

**UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRA DE SANTANA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS**

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim de Educação Matemática.

Ano 1, n. 15. 08.11.93

Editores: Carloman e Wilson

Editoração Eletrônica - C.E.El. - (CPD).

Impressão: Setor de Reprografia

Endereço: Km 3 BR 116 CAMPUS UNIVERSITÁRIO

CEP 44031-460 - Feira de Santana-BA.

Fax: (075) 224.2284

Objetivo

Este Folhetim é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

Comitê Editorial

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

Wilson Pereira de Jesus (Mestre)

Editorial

Dando continuidade às publicações da coluna *Pergunte que o NEMOC responde* de autoria do professor Carloman Carlos Borges, editada aos domingos no Feira Hoje, aqui estamos com o número 15.

1ª Pergunta. Ubiratan Cerqueira, de Salvador, levanta as seguintes questões: (a) *qual a origem dos princípios lógicos?* (o grifo é nosso); (b) *será que estes princípios são inatos?*

R. Os *princípios lógicos* aos quais se refere o colega remontam a Aristóteles e, para os lógicos que lhe são fiéis, servem como normas ao pensamento correto; são os seguintes: o da *identidade*, da *contradição* (ou da não contradição) e o do *terceiro excluído*. Pode-se definir a *lógica clássica* como aquela que os incorpora no rol de suas normas. Que dizem tais princípios? Vejamos: o *princípio da identidade*: tudo é idêntico a si mesmo. Formalmente: $A \text{ é } A$. Exemplo: o livro é livro. A sua elementaridade nos surpreende; o *princípio da contradição*: uma coisa não pode ser e não ser ela mesma, ao mesmo tempo e no mesmo referencial. Formalmente: $A \text{ não é não } A$. Exemplo: o livro não é não livro. Quando alguém diz, ainda exemplificando: Aqui e agora chove e não chove, está candidatando-se, provavelmente, ao internamento em uma dessas colônias de tratamento psiquiátrico; o *princípio do terceiro excluído*: uma coisa é ou não é. Formalmente: Ou $A \text{ é } B$ ou $A \text{ não é } B$. Exemplo: ou isto é livro ou não é livro. Entre duas possibilidades contraditórias não há lugar para uma terceira possibilidade. A lógica clássica e, portanto, *bivalente*, isto é, possui apenas os valores falso e verdadeiro. Assim, dada uma proposição, ela pode ser verdadeira; não o sendo, ela, necessariamente, é falsa; não há um terceiro valor para a proposição dada. Os princípios mencionados acima implicam na eliminação, nos objetos estudados, de qualquer alteração ou desenvolvimento. Vamos tentar responder, agora, às suas perguntas. Caro colega, em torno desse assunto existe um amontoado de especulações; assim,

exemplificando, alguns estudiosos *tentam demonstrar* que o princípio da identidade é a matriz de todo pensamento, dele se originando as demais leis lógicas fundamentais - o que é uma balela, face aos modernos desenvolvimentos da lógica. Exemplificando, a *lógica intuicionista* rejeita o princípio do terceiro excluído em processos infinitos, aceitando-o apenas em domínios finitos e, conseqüentemente, não aceita as chamadas *demonstrações por absurdo* um dos pilares da Matemática desde os tempos de Euclides; em lugar do conceito de verdade e falsidade de uma proposição, esta lógica privilegia o conceito de *construção* de uma proposição e, desta forma, existem proposições com sentido sem, todavia, serem falsas ou verdadeiras. Os mesmos estudiosos já mencionados advogando a *universalidade* e a *necessidade* dos princípios lógicos apontados os consideram inatos, imanescentes à própria natureza do pensamento. Ora, estudos feitos por antropólogos e sociólogos apontam em outra direção; eles mostram que os princípios lógicos são ignorados por alguns povos primitivos e, entre estes, são citados os bororos, indígenas de Goiás e Mato Grosso, que se constituíam em uma das maiores tribos indígenas do Brasil Central, hoje reduzida a algumas centenas de pessoas. Estes índios acreditam que as araras constituem o símbolo de sua tribo, protegendo-a das vicissitudes de suas vidas; elas são o totem dessa tribo e com elas eles se confundem. Para os bororos, eles são, ao mesmo tempo, homem e arara, desrespeitando, desta maneira, tanto o princípio da identidade como o da contradição. Na própria cosmovisão da criança, logo nos primeiros anos, vemos que elas, também, não respeitam esses princípios. Graças à vida social, à educação, é que desenvolvemos a racionalidade elaborando todas as chamadas leis fundamentais da razão. Quanto à sua origem, os estudiosos já

formularam algumas teorias; uma delas defende a tese *linguístico-convencionalista*, isto é, os princípios lógicos derivam da generalidade das regras gramaticais; outros, como Gonseth e Bachelard procuram estabelecer um laço entre eles e a geometria de Euclides. Como vê o colega, o *problema se encontra em aberto*.

2ª Pergunta: Emiliano Gonçalves de Jesus, morador no Conjunto Morada das Árvores, em Feira de Santana, indaga se *2 mais 2 também pode ser igual a 5*.

R. Caro Emiliano, existem algumas pessoas que afirmam - embora sem fundamento - que a igualdade $2 + 2 = 4$, é uma pura convenção; na escola nos ensinaram assim e assim ela deve ser, dizem elas; daí concluem que, se fosse ensinado de outra maneira diferente, dois mais dois não seria igual a quatro. Este *critério de convenção* para legitimar algumas teorias científicas é defendido, inclusive, por gente muito importante, bastando mencionar o matemático francês H. Poincaré (1854-1912) um dos últimos universalistas da Matemática, pois deu profundas contribuições em quase todos os setores dessa ciência, como também à Física e à Filosofia. Ele achava, por exemplo, que a geometria de Euclides era aceita apenas por motivos de simplicidade e não por estar em correspondência com objetos macroscópicos e suas relações, enfim, por ser o reflexo de uma determinada realidade e da qual se originou. Esta tese do eminente sábio francês foi desmentida pelos ulteriores desenvolvimentos da ciência. Retornando à sua pergunta: $2 + 2 = 4$, não por convenção, mas como consequência do nosso sistema numérico, o qual reflete propriedades dos *objetos reais* e suas relações; logo, esta adição não pode ser igual a

5, como pergunta você.

* * * * *

Obs.: É permitida a reprodução total ou parcial desse *folhetim* desde que citada a fonte.

Caso você tenha interesse em receber esta publicação escreva para o NEMOC.

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

No próximo número, a resposta para:

*Qual a origem da palavra **função** e qual o matemático que primeiro a empregou?*

Aguardem!

SELO

IMPRESSO